

Campos de gauge y el espectro de ondas gravitacionales del recalentamiento

Proyecto final — Ondas gravitacionales e investigación asistida por IA, UBA 2026

Terminado el 28 de septiembre de 2026 — lo que quedó pendiente está en las conclusiones

¿No sos de física? Empezá por la [bitácora](#), que cuenta el proyecto desde cero y en lenguaje llano, con un glosario. ¿Nunca usaste CosmoLattice? [Qué es CosmoLattice](#) explica cómo pone campos escalares y de gauge $U(1)/SU(2)$ en una red, y las ecuaciones detrás de los espectros de ondas de este proyecto.

La pregunta

Al terminar la inflación, el campo que la impulsó (el inflatón) oscila y le pasa su energía a otros campos de forma violenta: es el *recalentamiento*. Las configuraciones de campo inhomogéneas que resultan tienen estrés anisotrópico y producen un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Casi todo lo publicado supone que la energía va a campos escalares. Cuando va a un campo de gauge, su propia energía-momento contribuye a ese estrés, y su dinámica puede ser muy distinta de la resonancia escalar. El proyecto pregunta **cuánto de la forma del espectro de ondas (frecuencia y altura del pico, pendientes a cada lado) se debe al campo de gauge**, manteniendo fijo el resto del modelo.

Enfoque

Tres modelos que ya trae [CosmoLattice](#), todos con potencial $\lambda\phi^4$: `lphi4` (solo escalares, el control), `lphi4U1` (inflatón con carga $U(1)$, o sea electrodinámica escalar) y `lphi4SU2U1` ($SU(2)\times U(1)$, parecido al sector electrodébil). Los valores por defecto de los tres no son comparables, así que se fijaron parámetros emparejados ([Parámetros comparables](#), decididos el 22 de septiembre): $\lambda = 9\times 10^{-14}$, el inflatón arrancando en el mismo estado de fin de la inflación, y un único canal resonante con $q = 120$ en cada modelo. Las cuentas de unidades y de la ley de Gauss están verificadas en [Bases teóricas](#).

Estado

etapa	estado	dónde
Pregunta, enfoque, bibliografía	hecho	<code>README.md</code> , bibliografía/

Compilar CosmoLattice ($\ell\phi i4$, $\ell\phi i4U1$, $\ell\phi i4SU2U1$)	hecho	README.md
Parámetros comparables entre los tres modelos	hecho	Parámetros comparables
Control $\ell\phi i4$, validado contra Dufaux et al. (2007)	hecho	El piloto del control, bitácora §3.1–3.2
Elegir la resolución de la red	hecho	bitácora §3.3
$\ell\phi i4U1$ (con la condición inicial de CosmoLattice y con vacío transversal)	hecho, una semilla	bitácora §3.4
Más semillas del control y de $\ell\phi i4U1$	hecho, tres semillas	bitácora §3.6
$\ell\phi i4SU2U1$: condición inicial con vacío transversal (mezcla tipo fotón/Z)	hecho	bitácora §3.5
$\ell\phi i4SU2U1$: corrida larga (9 h 22 min)	hecho, una semilla	bitácora §3.7
Cómo y cuándo se producen las ondas; espectro de hoy	hecho	bitácora §3.8
Forma del espectro: pendientes y pico	hecho	bitácora §3.9
Más semillas de $\ell\phi i4SU2U1$	no llegó (~9 h cada una)	conclusiones

Resultados

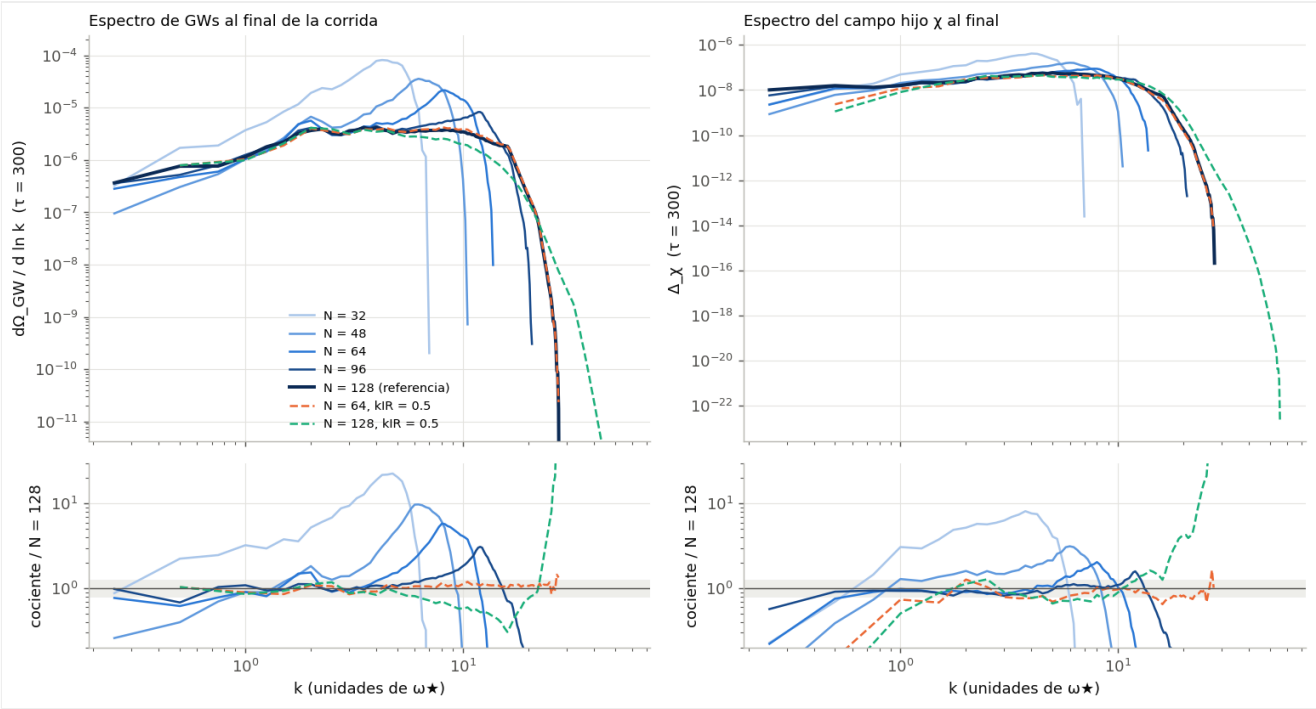
1. El control reproduce la literatura

El control $\ell\phi i4$ ($N = 128$) reproduce a Dufaux et al. (2007): el pico del espectro hoy da $h^2\Omega_{\text{GW}} \approx 3,8 \times 10^{-11}$ a $9,7 \times 10^7$ Hz (con la convención de Dufaux), contra $\sim 3 \times 10^{-11}$ a $1,2 \times 10^8$ Hz del paper llevado al mismo λ . La resonancia crece al ritmo que predice la teoría de Floquet ($\mu = 0,2002$ medido contra 0,199) ([detalle](#)).

2. Lo que decide la resolución es la longitud de onda más corta que resuelve la red

Con la misma caja, bajar el número de puntos por lado N amontona energía de ondas en el borde de la red y aparece un pico falso. Con la caja a la mitad, 64 puntos dan el mismo espectro que 128 (la energía total en ondas coincide a 0,3 %), 8 veces más rápido. Una

corrida con el doble de alcance mostró que ninguna de las dos resuelve bien $k > 4$, así que la comparación entre modelos se apoya en el pico y en las longitudes de onda largas ($k \leq 4$).

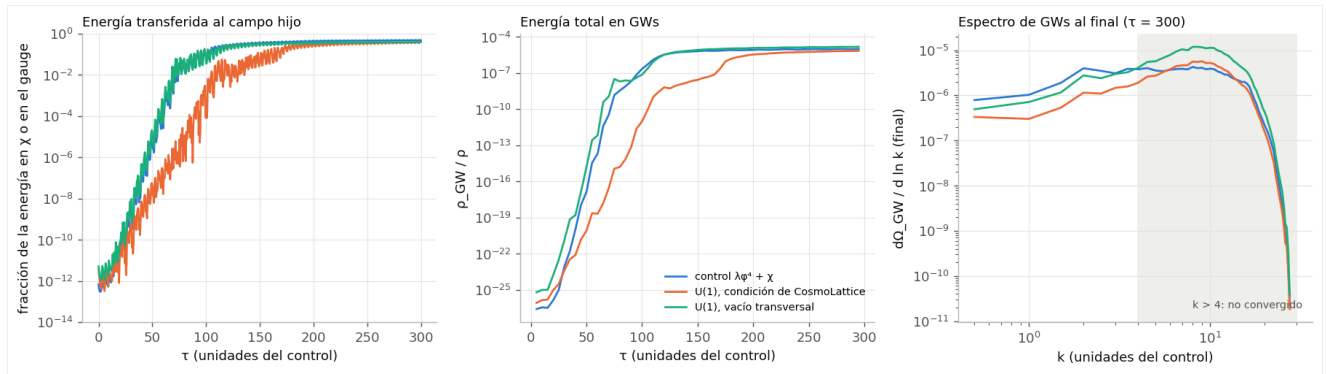


Espectros finales de ondas (izquierda) y del campo hijo (derecha) para $N = 32$ a 128 con la misma caja (azules), y con la caja a la mitad (líneas cortadas). Abajo, el cociente respecto de $N = 128$. Hecha con `code/convergencia_N.py`.

3. U(1): cómo arranca el campo de gauge importa mucho

CosmoLattice arranca el campo de gauge sin sus modos transversales, que son los que resuenan y producen ondas. Solo pone la parte longitudinal que exige la ley de Gauss (paper del código, arXiv:2102.01031, ecs. 97–102). El campo hijo del control, en cambio, arranca con fluctuaciones de vacío. Con esa condición, la resonancia gauge llega ~ 40 unidades de tiempo tarde. Un parche a CosmoLattice (`code/parches/`) les da fluctuaciones de vacío a los modos transversales, sin tocar la ley de Gauss. Con él, la resonancia gauge va a la par de la del control. En las dos versiones el campo magnético crece al ritmo de Floquet con $q = 120$: lo único que cambia es desde qué tamaño arranca.

misma red ($N = 64$, caja a la mitad), unidades del control	control	U(1), como arranca CosmoLattice	U(1), con vacío transversal
el campo hijo/gauge llega al 1 % de la energía (τ)	68	105	68
espectro de ondas en $k = 0,5\text{--}2,5$, respecto del control	1	0,28–0,42	0,61–0,69
energía total en ondas, respecto del control	1	0,71	1,53 (dominada por $k > 4$, no convergido)



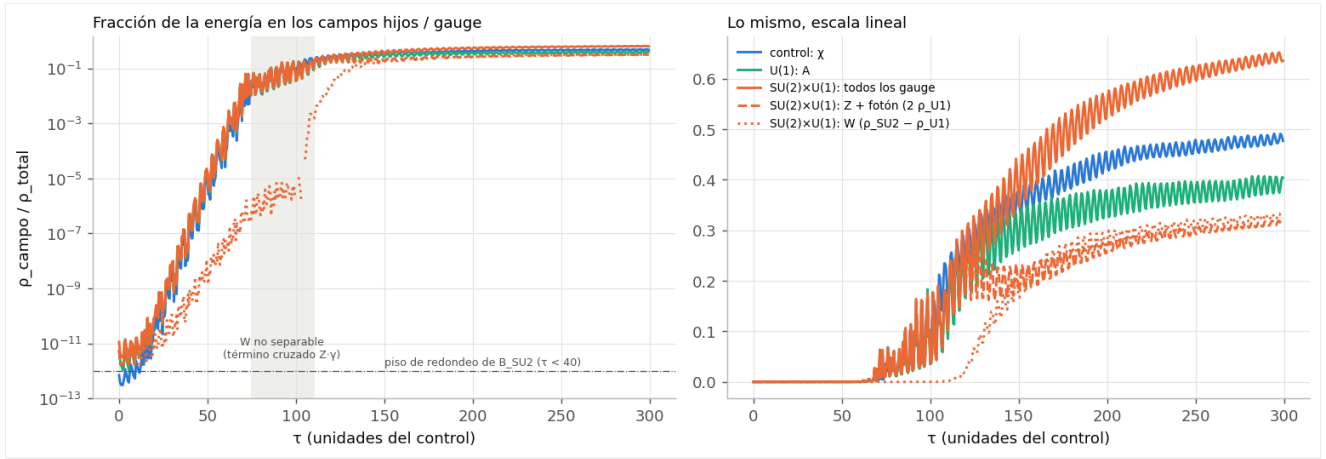
Control (azul), U(1) con la condición de CosmoLattice (naranja) y con vacío transversal (verde). Izquierda: fracción de la energía en el campo hijo o gauge. Centro: energía total en ondas. Derecha: espectro final de ondas; la zona sombreada ($k > 4$) no está convergiendo. Hecha con `code/comparar_modelos.py`.

Con tres semillas (bitácora §3.6) el resultado se sostiene: en la parte confiable del espectro U(1) produce 0,56–0,79 veces las ondas del control (medio 0,68). El momento de la resonancia no depende de la semilla; el espectro por punto varía hasta 34 % entre semillas.

4. SU(2)×U(1): una Z, dos W y un fotón

Con el inflatón cargado bajo los dos campos, U(1) y un color de SU(2) se mezclan como en el Modelo Estándar: hay un "fotón" sin masa, una "Z" con la masa del campo hijo del control ($q = 120$) y dos "W" con $q = 60$ (bitácora §3.5). Con una semilla (bitácora §3.7):

misma red, unidades del control	control (χ)	U(1)	SU(2)×U(1)
llega al 1 % de la energía (τ)	68	68	68 (Z); 117 (W)
fracción de la energía al final	48 %	40 %	64 % (31 % Z + fotón, 32 % W)
espectro de ondas en $k = 0,5$ – $2,5$, respecto del control	1	0,66 (misma semilla)	0,64–1,92 (medio 1,11; 1,7–1,9 cerca del pico)

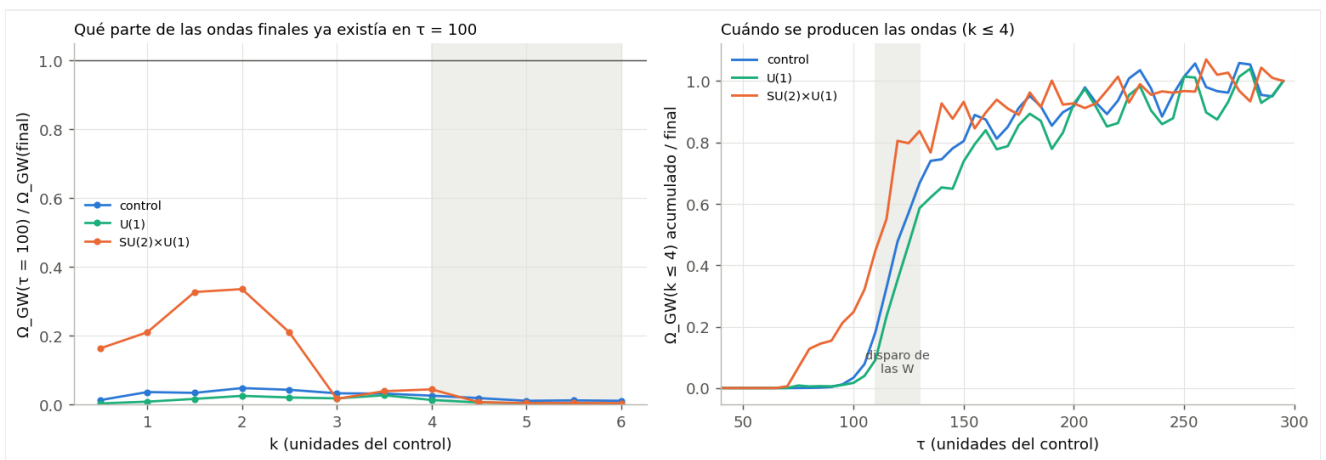


Fracción de la energía en el campo hijo (control, azul), en el $U(1)$ (verde) y en los gauge de $SU(2) \times U(1)$ (naranja; guiones: Z + fotón, puntos: W). Las W arrancan tarde y terminan con tanta energía como la Z . Hecha con `code/analisis_SU2U1.py`.

Lectura provisoria: la Z resuena como el campo hijo del control. Las W , en cambio, casi no resuenan al principio y se disparan cuando todo ya es no lineal; mi hipótesis es que las empuja la interacción entre colores de $SU(2)$, pero falta probarlo. Cerca del pico $SU(2) \times U(1)$ produce más ondas que el control. Es una sola semilla: falta repetirla.

5. Cómo se producen las ondas, y cómo se verían hoy

Siguiendo el espectro de ondas en el tiempo (bitácora §3.8): en la fase lineal los tres modelos producen ondas al ritmo del cuadrado del campo. $U(1)$ produce menos solo porque el campo gauge recibe menos energía (normalizando por eso, su eficiencia es 0,94 la del control). $SU(2) \times U(1)$ produce más (eficiencia 1,31) y antes: 80 % de sus ondas ya existe en $\tau = 120$, cuando las W recién empiezan, contra 48 % del control. Hoy el máximo quedaría en $h^2 \Omega_{GW} \sim 10^{-10}$ a $\sim 10^8$ Hz en los tres modelos: los campos gauge cambian la forma del espectro, no lo acercan a los detectores actuales.

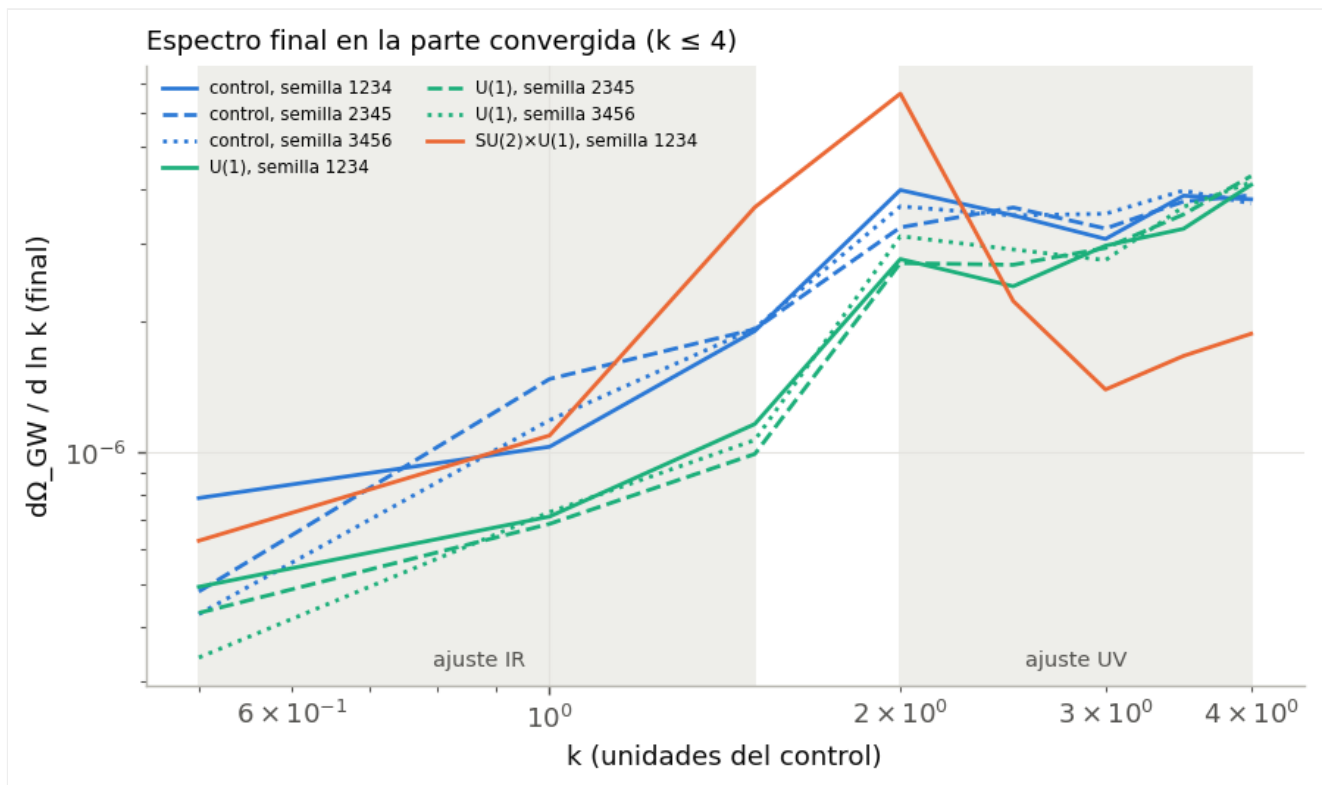


Izquierda: qué parte de las ondas finales ya existía en $\tau = 100$, por k . Derecha: ondas acumuladas ($k \leq 4$) contra el tiempo; la franja gris es el disparo de las W . Hecha con `code/produccion_gws.py`.

6. La forma del espectro

Ajustando $d\Omega_{\text{GW}}/d \ln k \propto k^n$ a cada lado del máximo en la parte confiable (bitácora §3.9), con tres semillas para el control y U(1) y una para SU(2)×U(1):

$k \leq 4$	control	U(1)	SU(2)×U(1)
forma	meseta de $k = 2$ a 4	sube hasta el borde de lo confiable	pico en $k = 2$
pendiente IR ($k = 0,5-1,5$)	$1,14 \pm 0,34$	$0,85 \pm 0,17$	1,51
pendiente UV cercana ($k = 2-4$)	$0,09 \pm 0,12$	$0,55 \pm 0,12$	-1,78
altura máxima	$3,9-4,0 \times 10^{-6}$	$4,1-4,3 \times 10^{-6}$ ($k = 4$)	$6,6 \times 10^{-6}$ ($k = 2$)



Espectro final en la parte confiable de las siete corridas (color: modelo; estilo de línea: semilla). Las franjas grises son las zonas de ajuste. Hecha con `code/pendientes_espectro.py`.

Conclusiones

La pregunta era cuánto de la forma del espectro de ondas gravitacionales del recalentamiento se debe al campo gauge, con el resto del modelo fijo. Con la red usada ($N = 64$; confiable para $k \leq 4$):

1. **Altura.** Con un campo $U(1)$, la parte confiable del espectro queda en 0,56–0,79 veces la del control (tres semillas). Con $SU(2) \times U(1)$ sube a 1,7–1,9 veces cerca de $k = 1,5$ –2 (una semilla, pero 60 % por encima de las seis corridas de control y $U(1)$, que varían menos de 10 % entre sí).
2. **Forma.** El control tiene una meseta de $k = 2$ a 4. $U(1)$ la inclina hacia las ondas cortas, y $SU(2) \times U(1)$ la convierte en un pico en $k = 2$. La pendiente del lado de las ondas largas no cambia de forma medible (~ 1).
3. **Mecanismo.** En la fase lineal los tres modelos producen ondas igual: la energía en ondas sigue al cuadrado de la energía del campo que resuena. $U(1)$ produce menos porque el campo gauge se lleva menos energía (40 % contra 48 %), no porque sea menos eficiente (eficiencia 0,94 la del control). En $SU(2) \times U(1)$ el inflatón carga bajo los dos grupos y los campos se mezclan como el fotón y la Z del Modelo Estándar: la Z resuena como el campo hijo del control y las W se disparan tarde. Las ondas de más salen *antes* que las W , cuando la resonancia de la Z satura (80 % de las ondas ya están en $\tau = 120$, contra 48 % en el control).
4. **Hoy** el máximo del espectro quedaría en $h^2 \Omega_{\text{GW}} \sim 10^{-10}$ a $\sim 10^8$ Hz en los tres modelos. Los campos gauge cambian la forma y la altura en factores 0,7–1,9, pero no acercan la señal a los detectores actuales.
5. **Un resultado técnico necesario para todo lo anterior.** CosmoLattice arranca los campos gauge sin sus modos transversales. Eso retrasa la resonancia y reduce las ondas a la mitad. Hubo que escribir dos parches ($U(1)$ y $SU(2) \times U(1)$, con la mezcla), verificados antes de usarlos (`code/parches/`).

Lo que no se puede afirmar con estos datos: nada sobre las ondas cortas ($k > 4$), que no están convergidas, ni sobre la energía total en ondas, que depende de esa zona. Tampoco la causa del exceso en $SU(2) \times U(1)$: el fotón o las interacciones propias de $SU(2)$. **Quedó pendiente:** más semillas de $SU(2) \times U(1)$ (~ 9 h cada una); separar fotón, Z y W guardando los campos completos; y una red más grande para el UV.

Cómo se verificó cada resultado

resultado	cómo se verificó	qué tan firme
-----------	------------------	---------------

Unidades, normalizaciones y ley de Gauss inicial de los tres modelos	Rehechas con álgebra simbólica (sympy) contra el código y contra el Art I (<code>code/verificar_variables_de_programa.py</code>).	Demostrado.
Parámetros comparables ($q = 120$ en un solo canal)	Floquet de la ecuación de Lamé; confirmado en las corridas: el canal que resuena llega al 1 % en $\tau = 68,1$ – $68,4$ en los tres modelos, con el mismo μ .	Firme (tres semillas).
El control es correcto	Comparado con Dufaux et al. (2007): altura, frecuencia, cola IR y fin de la resonancia; μ medido contra Floquet al 0,4 %.	Validación externa.
La red alcanza para $k \leq 4$	Seis corridas del control con distinta N y caja; una con el doble de alcance para ver la zona UV.	Firme; $k > 4$ marcado como no confiable.
Parches de vacío transversal	Pruebas cortas con la misma semilla: ruido del inflatón idéntico, Gauss en $t = 0$, energía agregada contra la cuenta analítica, vacío estacionario contra una referencia y prueba $\times 1000$ contra el redondeo (<code>code/validar_vacio_su2.py</code>).	Firme; queda un 10 % sin explicar en la energía eléctrica, igual en $U(1)$ y $SU(2)$.
Mezcla fotón/Z/W	La matriz de masas se calcula con las mismas operaciones del código y el programa verifica que sea simétrica; las masas coinciden con la cuenta a mano.	Firme.
Calidad de cada simulación	Ley de Gauss ($U(1) \leq 10^{-9}$, $SU(2) \leq 10^{-6}$) y ecuación de Friedmann ($\leq 4 \times 10^{-4}$) monitoreadas en toda la corrida.	Firme.
$U(1)$ da 0,56–0,79 del control	Tres semillas por modelo; la dispersión entre semillas es la barra de error.	Firme.
$SU(2) \times U(1)$: pico 1,7 veces el control; ondas antes	Comparado con la dispersión entre las seis corridas de control y $U(1)$ ($< 10\%$ en la altura máxima).	Probable: una sola semilla.
Mecanismo (pendientes y eficiencia)	Pendiente de las ondas contra la del campo (se espera 2, se mide 1,76–1,88); eficiencia como estimación de orden de magnitud.	Las pendientes, firmes; la eficiencia, como tendencia.

Espectro de hoy	Misma conversión que el piloto, validada contra Dufaux; una unidad de k da la misma frecuencia en los tres modelos.	Firme en el orden de magnitud.
-----------------	---	--------------------------------

Cada afirmación de `provenance/claims.yaml` tiene además un campo `verificacion` con este detalle. Los problemas que aparecieron en el camino (y cómo se resolvieron) están en la [bitácora](#), §3.10.

Cómo reproducirlo

Todo está en el [repositorio](#). Un agente que lo clone empieza por `AGENTS.md` y `README.md` ("Cómo reproducirlo"): CosmoLattice en el commit fijado, con los parches de `code/parches/`, y el entorno de Python de `requirements.txt`. Todos los análisis y las verificaciones se rehacen desde los datos del repo, sin simular, con `python3 code/reproducir_analisis.py` (unos 2,5 minutos). Termina con el control de procedencia, y regenera exactamente las figuras y los números commiteados.

Procedencia

Cada figura y número de esta página tiene un registro en `provenance/claims.yaml` y `provenance/numbers.json`: qué lo produjo, qué se escribió desde cero y qué vino de CosmoLattice o de una biblioteca, y cada elección que tenía una alternativa razonable.

Repositorio: github.com/TomasCiccarella/GWs-IA-Final---CosmoLattice-studies-with-gauge